Ficha técnica · Módulo `cmr_crm`

CMR - CRM Pipeline Comercial

Dato	Valor
Nombre técnico	`cmr_crm`
Versión	20.0.2.0.0
Odoo compatible	20.0 (Community y Enterprise)
Categoría	Sales/CRM
Dependencias	`crm`
Licencia	LGPL-3
Autor	Cili
Tipo	Extensión (no aparece como aplicación principal)
Estado	20.0.1.0.0 instalada en producción. 20.0.2.0.0 probada en Odoo 20 Community local (instalación limpia + migración desde 1.0.0, 25 escenarios); pendiente de probar en `cmr-test`
Acciones de la minuta	CILI-01 (ESP-TEC en la oportunidad) y CILI-02 (etapas y validaciones de avance). Ambas dependen de CMR-04

1. Propósito

Adapta el CRM de Odoo al proceso comercial de CMR (moldes y cimbras de aluminio):

- Pipeline con las 7 etapas comerciales de CMR.
- Pestaña **Especificaciones Técnicas** con todas las secciones del formato **ESP-TEC** (`ET-COT-01-1-24`, hoja *Formato unico*), consultable en todo el flujo.
- **Documentos y planos con estado** (Faltante / Recibido · revisión pendiente / Revisado / No aplica).
- **Requisitos de avance configurables** por etapa y por tipo de cotización, sin tocar código (reemplaza el gate fijo de 4 planos).
- Plan de actividades opcional al entrar a cada etapa (responsables y plazos).
- m² ponderados por probabilidad y motivos de pérdida estandarizados.

2. Estructura de archivos

```
cmr_crm/
├── __manifest__.py
├── models/
│   ├── cmr_catalogos.py        # Tipos de cotización, de producto y de
documento
```

```
│   ├── cmr_requisito.py        # Requisitos por etapa y su evaluación
│   ├── crm_lead.py             # Campos ESP-TEC, validación de avance,
etiqueta, plan
│   ├── crm_lead_documento.py   # Documentos de la oportunidad
│   └── crm_stage.py            # Requisitos y plan de actividades por etapa
├── data/                       # Etapas, etiqueta, motivos, catálogos y
requisitos (noupdate)
├── security/ir.access.csv      # Formato de permisos de Odoo 20 (ir.access)
├── views/                      # Pestaña, búsqueda, etapa y menús de
configuración
└── migrations/20.0.2.0.0/post-migrate.py
```

Nota Odoo 20: los permisos van en `ir.access.csv` (`model_id` = nombre del modelo, `operation` = subconjunto de `crud`). `ir.model.access` ya no existe.

---

3. Modelos nuevos

Modelo	Uso	Permisos
`cmr.tipo.cotizacion`	Molde completo, Adaptación, Listado, Accesorios. Define qué secciones del ESP-TEC se muestran	Vendedor: leer · Gerente: todo
`cmr.tipo.producto`	Basic Forms 5.4, Robust Forms 8.0, Malasia 6.4, Alum PVC	Vendedor: leer · Gerente: todo
`cmr.tipo.documento`	Catálogo de planos/documentos que se agregan a cada oportunidad	Vendedor: leer · Gerente: todo
`cmr.requisito.etapa`	Qué documento o dato se exige desde qué etapa y para qué tipos	Vendedor: leer · Gerente: todo
`crm.lead.documento`	Documentos de cada oportunidad, con estado, enlace, versión y revisión	Vendedor: todo

Configuración: **CRM → Configuración → Especificaciones técnicas** (Requisitos por etapa, Tipos de cotización, Documentos y planos, Tipos de producto).

---

4. Mapeo ESP-TEC → Odoo

Reutilizados (nativos): Asesor comercial = `user_id`; Cliente = `partner_id`/`partner_name`; Nombre del contacto = `contact_name`; Cargo = `function`; Correo = `email_from`; Teléfono = `phone`; Dirección/Ciudad/País = `street`/`city`/`country_id`.

Filas	Sección	Campos `crm.lead`
1-4	Encabezado	`cmr_esptec_fecha`, `cmr_num_cotizacion`, `cmr_esptec_formato` (ET-COT-01-1-24), `cmr_esptec_enlace` (Excel en SharePoint)
11	Término de negociación	`cmr_termino_negociacion` (DDP / EXWORK)

Filas	Sección	Campos `crm.lead`
13-15	Datos del proyecto	`cmr_tipo_cotizacion_id`, `cmr_obra_nombre`, `cmr_obra_ciudad`, `cmr_cant_equipos`, `cmr_cant_adaptaciones`, `cmr_cant_viviendas`, `cmr_tipo_producto_id`
17-19	Planos	Líneas `cmr_documento_ids`: Planos de plantas, Planta baja, Planta alta, Primer nivel, Piso tipo, Azotea, Cortes y fachadas, Urbanístico (+ Plano estructural)
20	Datos de planos	`cmr_planos_fecha_act`, `cmr_planos_version`, `cmr_planos_formato` (CAD/PDF/IFC/RVT/BIM), `cmr_clave_bim` (visible solo con BIM)
22-26	Información técnica (cm)	`cmr_altura_libre`, `cmr_tipo_union`, `cmr_espesor_muro`, `cmr_espesor_losa`, `cmr_enrase_puertas`, `cmr_enrase_ventanas`, `cmr_juegos_losa_puntal`, `cmr_juegos_reapuntalamiento`, `cmr_config_equipo` (210/240/270), `cmr_alto_eql`, `cmr_alto_cap`, `cmr_alineacion_vertical`
27-30	Sistema de seguridad	`cmr_sistema_seguridad`, `cmr_seguridad_cantidad`, `cmr_mensulas`, `cmr_plataformas`, `cmr_guarda_cuerpo`, `cmr_requiere_puntales`, `cmr_seguridad_vaciado`, `cmr_linea_vida`, `cmr_juegos_adic_reapuntalamiento`, `cmr_alineacion_horizontal`
32-38	Detalles arquitectónicos	20 campos (`cmr_muros_texturados` … `cmr_gotero_bordes_losa`) con las listas del formato
40-43	Punto fijo	`cmr_cotizar_punto_fijo`, `cmr_punto_fijo_alcance`, `cmr_cuarto_maquinas`, `cmr_cotizar_escaleras`, `cmr_tipo_escalera`, `cmr_cant_escaleras`, `cmr_losa_cubre_escaleras`, `cmr_escalera_posicion`, `cmr_proceso_constructivo`
45-47	Detalles constructivos	`cmr_forma_construccion`, `cmr_juntas_dilatacion`, `cmr_espesor_junta`, `cmr_desnivel_viviendas`, `cmr_altura_desnivel`, `cmr_retroceso_viviendas`
A49-A55	Textos	`cmr_alcance_cotizacion`, `cmr_caracteristicas`, `cmr_secuencia_vaciados`, `cmr_notas_generales`

- Las listas desplegables reproducen las validaciones de datos del Excel (N/A/SI/NO y listas específicas).
- **Alto EQL** = altura libre − configuración − espesor de losa (N26). **Alto CAP** = altura libre − configuración + espesor de losa (Z26). Calculados y almacenados.
- Se conservan del prototipo: `cmr_alcance_molde` (ahora "Complejidad del molde"), `cmr_m2_cotizados`, `cmr_m2_ponderados`.

---

5. Reglas de negocio

5.1 Estados de documento

Estado	Significado	Automático
Faltante	No se ha recibido	Estado inicial de cada documento
Recibido · revisión pendiente	Llegó, falta revisarlo	Fecha de recepción
Revisado	Revisado por CMR	Revisado por y fecha de revisión
No aplica	El caso se cotiza sin ese documento	—

Cada cambio de estado queda en el historial (chatter) de la oportunidad. Cada oportunidad nueva recibe los documentos marcados como "Agregar a oportunidades nuevas".

5.2 Requisitos de avance (reemplaza el gate de 1.0.0)

- Un requisito exige un **documento** (en estado mínimo Recibido o Revisado; opcionalmente aceptando "No aplica") o un **dato** de la ficha (cualquier campo almacenado de la oportunidad).
- Se exige **al entrar a su etapa y a todas las posteriores** (orden del pipeline), solo para los tipos de cotización indicados (vacío = todos).
- Aplica al arrastrar en kanban, cambiar etapa en el formulario, crear en una etapa y al botón **Ganado**. No aplica a Perdido ni a registros tipo lead.
- Mensaje de bloqueo: "*'Oportunidad' no puede pasar a la etapa X. Falta: - Planos de plantas: faltante - Plano de cortes y fachadas: recibido, revisión pendiente …*". Distingue documento faltante de revisión pendiente.
- La pestaña muestra arriba un aviso con lo que falta para la **siguiente** etapa.

Requisitos iniciales cargados (propuesta, a validar en CMR-04):

Desde etapa	Requisito	Tipos
Volumetría Preliminar	Tipo de cotización capturado	Todos
Volumetría Preliminar	Planos de plantas recibido (No aplica no cuenta)	Molde completo, Adaptación
Volumetría Preliminar	Cortes y fachadas recibido (acepta No aplica)	Molde completo, Adaptación
Cotización	m² cotizados capturados	Molde completo, Adaptación

El plano estructural y la azotea ya **no** son obligatorios. Solicitud Recibida y Revisión y Specs no tienen requisitos: la ficha se puede capturar progresivamente.

5.3 Etiqueta "Pendientes para avanzar"

Antes "Falta documentación". Se pone cuando la oportunidad tiene requisitos pendientes para su **siguiente** etapa y se quita al cumplirlos. Se recalcula al cambiar etapa, tipo de cotización, documentos o cualquier dato usado en un requisito.

5.4 Secciones por tipo de cotización

Tipo	Planos	Técnica y seguridad	Arquitectónicos	Punto fijo	Constructivos
Molde completo	✔	✔	✔	✔	✔

Tipo	Planos	Técnica y seguridad	Arquitectónicos	Punto fijo	Constructivos
Adaptación	✔	✔	✔	✔	✔
Listado	✔	✔	—	—	—
Accesorios	—	✔	—	—	—

Sin tipo se muestran todas. Ficha, datos del proyecto, volumetría y textos se muestran siempre. Propuesta a validar en CMR-04.

5.5 Plan de actividades por etapa

Campo opcional en la etapa: **Plan de actividades al entrar** (planes nativos de Odoo para CRM). Al entrar una oportunidad, se programan las actividades del plan con su responsable y plazo; las "a definir" se asignan al vendedor. Si el plan falla, se deja una nota y la oportunidad avanza igual. Base para CILI-05.

---

6. Migración desde 20.0.1.0.0 (automática al actualizar)

- Casillas Plantas / Cortes / Estructural / Azotea marcadas → documento **Recibido** con nota "Migrado de la versión anterior"; el resto de documentos queda Faltante.
- Tipo de proyecto Equipo nuevo → **Molde completo**; Adaptación → **Adaptación**.
- Fecha de la ficha = fecha de creación de la oportunidad.
- Etiqueta renombrada a "Pendientes para avanzar" y recalculada.
- `cmr_requiere_gate` desaparece de las etapas; las columnas viejas (`cmr_tipo_proyecto`, `cmr_plantas_arq`, etc.) quedan en la base sin uso, como respaldo.

---

7. Instalación / actualización

Primero en `cmr-test`:

```
# reemplazar la carpeta en /opt/odoo-cmr-test/addons/
./scripts/modulo.sh actualizar cmr_crm
```

Después en producción (respaldo previo):

```
# reemplazar /opt/odoo-cmr/addons/cmr_crm
chmod -R 755 /opt/odoo-cmr/addons
docker compose exec odoo odoo -d NOMBRE_BD -u cmr_crm --stop-after-init --no-
http
docker compose restart odoo
```

Las etapas por defecto de Odoo (Nuevo, Calificado, Propuesta, Ganado) deben estar eliminadas: si existen, se intercalan en el orden del pipeline y afectan el cálculo de "siguiente etapa".

---

8. Configuración posterior

Ajuste	Dónde
Requisitos de paso	CRM → Configuración → Especificaciones técnicas → Requisitos por etapa (o dentro de cada etapa)
Secciones por tipo de cotización	… → Tipos de cotización
Documentos que se agregan a cada oportunidad	… → Documentos y planos
Tipos de producto	… → Tipos de producto
Plan de actividades por etapa	CRM → Configuración → Etapas → *Plan de actividades al entrar*

9. Pruebas de aceptación (ejecutadas localmente: 25/25)

#	Prueba	Resultado esperado	Local	cmr-test
1	Actualizar desde 1.0.0	Documentos y tipos migrados, etiqueta recalculada	✔	✔
2	Crear oportunidad	9 documentos en Faltante; sin etiqueta en Solicitud Recibida	✔	✔
3	Pasar a Revisión y Specs	Etiqueta y aviso: falta plantas y cortes	✔	✔
4	Arrastrar a Volumetría sin planos	Bloqueo con plantas y cortes faltantes; no menciona estructural	✔	✔
5	Plantas Recibido + Cortes No aplica	Avanza a Volumetría	✔	✔
6	Pasar a Cotización sin m²	Bloqueo "m² Cotizados: sin capturar"	✔	✔
7	Requisito en nivel Revisado con plano Recibido	Bloqueo "recibido, revisión pendiente"	✔	✔
8	Marcar Revisado	Registra quién y cuándo; queda en el chatter	✔	✔
9	Tipo Accesorios	Avanza sin planos; sección de planos oculta	✔	✔
10	Sin tipo de cotización → Volumetría	Bloqueo "Tipo de cotización: sin capturar"	✔	✔
11	Botón Ganado sin requisitos / con requisitos	Bloquea / pasa a Ganada	✔	✔
12	Convertir lead / duplicar oportunidad	Con documentos / copia documentos	✔	✔
13	Altura 250, config 240, losa 10	EQL 0, CAP 20	✔	✔

#	Prueba	Resultado esperado	Local	cmr-test
14	Plan en Volumetría	Al entrar se programa la actividad del plan	✔	✔

10. Pendientes de CMR que afectan este módulo (CMR-04 / CMR-06)

Todos se resuelven por configuración, salvo donde se indica.

1. **Requisitos de paso definitivos** por etapa y tipo (sección 5.2) y quién puede marcar un documento como Revisado o No aplica.
2. **Secciones y campos por tipo de cotización** (5.4), en especial Listado y Accesorios.
3. **"Metros ponderados"**: hoy es m² × probabilidad; confirmar significado antes de usarlo en reportes. *(Puede requerir código.)*
4. **Versión vigente del formato**: confirmar que `ET-COT-01-1-24` es el compartido por Arlex el 26-oct 16:57.
5. **Observaciones del Excel:**
   - "Junta de control en antepechos" aparece dos veces (AF34 y AF37); se dejó un solo campo.
   - "Cantidad de punto fijo" tiene opciones Completo/Medio (no es una cantidad).
   - "Base de tinco" se tomó como "Base de tinaco".
   - El plano estructural no está en el formato; se conserva como documento opcional.
   - Tipos de producto: la lista del Excel no incluye "perfilería 6.5", mencionada en actividades.
6. **Congelamiento** de la especificación (CMR-06 / CILI-08): hoy se puede editar en cualquier etapa. *(Requiere código.)*

---

11. Consideraciones

- **Desinstalar borra los campos** y los documentos capturados. Respaldar antes.
- **Los estados de documento son declarativos:** no validan que el archivo exista; el enlace es opcional (base para CILI-09 SharePoint).
- **Requisitos con datos numéricos:** un valor 0 cuenta como "sin capturar".
- **Opciones y revisiones de cotización** (CILI-07) no están aquí; van en Ventas.

---

12. Fuera del alcance

Componente	Cómo se cubre
Opciones / revisiones de cotización (CILI-07)	App Ventas, pendiente de diseño
Resumen de volumetría y áreas (CILI-06)	Pendiente (CMR-05)
Permisos por rol y ocultar importes a Ingeniería (CILI-03)	Pendiente (CMR-03)
Traspaso a Proyectos de Ingeniería (CILI-04)	Fase 2
Congelamiento y versión aprobada (CILI-08)	Pendiente (CMR-06)
Reloj de SLA, dashboard de KPIs	Pendiente

---

13. Historial de versiones

Versión	Fecha	Cambios
20.0.1.0.0	24-oct-2026	Versión inicial para Odoo 20: 7 etapas, pestaña con 4 casillas de planos, gate por etapa, m² ponderados, motivos de pérdida.
20.0.2.0.0	29-oct-2026	Minuta Reunión 2 (CILI-01, CILI-02): ESP-TEC completo en la pestaña; tipos de cotización con secciones condicionales; documentos con estado (distingue faltante de revisión pendiente); requisitos de avance configurables por etapa y tipo, en lugar del gate fijo de 4 planos; plano estructural deja de ser obligatorio; etiqueta "Pendientes para avanzar"; plan de actividades por etapa; migración automática desde 1.0.0.